

Chapitre 9

Couverture par régression et analyse en composantes principales — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — La couverture par régression à une variable

- (a) Une couverture DV01-neutre égalise simplement les DV01 des deux jambes, ce qui suppose implicitement que les deux rendements bougent d'un pour un. Une couverture ajustée par régression multiplie plutôt le ratio DV01-neutre par le coefficient $\hat{\beta}$ estimé empiriquement. L'hypothèse un-pour-un est empirique, non une certitude, car rien ne garantit *a priori* que deux instruments distincts — ici un rendement nominal et un rendement réel — réagissent de façon strictement identique aux mêmes chocs de marché ; seule l'observation des données permet de le vérifier.
- (b) $\Delta y^N = \alpha + \beta \Delta y^R + \varepsilon$, estimé par moindres carrés en minimisant la somme des carrés résiduels. Le R^2 mesure la part de variance du rendement nominal expliquée par le rendement réel ; l'erreur type de la régression mesure la dispersion des points autour de la droite ajustée, dans les mêmes unités que la variable dépendante — un indicateur direct du risque résiduel de la couverture.
- (c) Non : un R^2 de 56 % ne signifie pas que la méthode est mauvaise, mais que près de la moitié de la variance du rendement nominal échappe structurellement à toute explication par le rendement réel seul. Cette imprécision est un renseignement plutôt qu'un défaut, car la régression permet précisément de la **quantifier** — via l'erreur type — plutôt que d'ignorer silencieusement ce risque résiduel, comme le ferait une couverture DV01-neutre sans aucune mesure de son erreur.
- (d) Ré-estimé sur des fenêtres glissantes de 30 jours, le coefficient β varie entre 0,8 et 1,27 environ — une variation bien supérieure à l'incertitude statistique d'une seule régression. Cela pose un dilemme pratique sans réponse univoque : le praticien doit choisir entre s'en tenir à une estimation ancienne, plus stable mais potentiellement obsolète, ou la réviser avec des données plus récentes, plus réactive mais plus bruitée — un choix de jugement, non une règle automatique.

Corrigé de l'exercice 2 — Deux variables, l'épreuve hors échantillon, et le choix de spécification

- (a) $\Delta y^{20} = \alpha + \beta^{10} \Delta y^{10} + \beta^{30} \Delta y^{30} + \varepsilon$. La qualité d'ajustement y est bien supérieure ($R^2 = 99,8\%$) car les trois taux swap — 10, 20 et 30 ans — sont des instruments de même nature, gouvernés par les mêmes facteurs de risque de taux, alors que le rendement nominal et le rendement réel, bien que liés, répondent à des déterminants économiques partiellement distincts (dont les anticipations d'inflation).
- (b) Les erreurs de prévision **intra-échantillon** sont mécaniquement petites car les coefficients $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ ont justement été choisis, par construction des moindres carrés, pour les minimiser sur ces mêmes données. Elles ne constituent donc pas un test valide : une relation qui s'ajuste parfaitement sur la période qui a servi à l'estimer peut échouer totalement dès qu'elle est appliquée à des données qu'elle n'a jamais vues — d'où la nécessité du test hors échantillon.
- (c) Les erreurs hors échantillon de l'exemple des swaps EUR restent faibles pendant plusieurs années, puis grimpent nettement au pic de la crise de 2007-2009 (jusqu'à environ +4 et -5,3 points de base), avant de se stabiliser à nouveau. Cet épisode soulève la question, sans réponse univoque, de savoir s'il fallait ré-estimer la relation de couverture pendant la crise elle-même, et sur quelles données — une décision de jugement, pas une procédure mécanique.
- (d) La régression en **niveau** prédit y_t directement à partir du niveau de x_t ; la régression en **variation** prédit plutôt le changement $y_t - y_{t-1}$ à partir de $x_t - x_{t-1}$. Aucune des deux n'est pleinement satisfaisante : la première suppose une correction instantanée et complète vers le niveau prédit (trop rapide), la seconde suppose que l'écart d'hier persiste intégralement (trop lent). Dans les deux cas, les termes d'erreur sont probablement corrélés dans le temps plutôt qu'indépendants, ce qui rend les estimateurs des moindres carrés non biaisés et convergents, mais **non efficaces** — leur variance n'est plus minimale parmi les estimateurs linéaires non biaisés.

Corrigé de l'exercice 3 — L'analyse en composantes principales et la couverture par ACP

- (a) L'ACP construit des facteurs orthogonaux résumant les mouvements d'une courbe de taux, sous trois contraintes : la somme des variances des composantes égale la somme des variances des taux individuels ; les composantes sont non corrélées entre elles ; et chaque composante, sous ces contraintes, maximise la variance résiduelle expliquée — la première capture donc la plus grande part de variance possible, la deuxième la plus grande part résiduelle, et ainsi de suite.
- (b) La première composante (« niveau ») correspond à un mouvement quasi parallèle de toute la courbe ; la deuxième (« pente ») combine une baisse des taux courts et une hausse des taux longs, ou l'inverse ; la troisième combine des mouvements aux deux extrémités opposés à celui du milieu, dominée par les taux courts dans l'exemple étudié. Les taux courts sont moins volatils que prévu dans la composante de niveau car les banques centrales les ancrent explicitement à un niveau cible, amortissant mécaniquement leur volatilité relative par rapport aux taux longs, gouvernés par des anticipations plus lissées mais moins contraintes.
- (c) On calcule, pour le portefeuille à couvrir et pour chaque instrument candidat, la sensibilité à un déplacement d'un écart-type de chaque composante retenue, puis on choisit les notionnels de couverture qui annulent l'exposition du portefeuille à ces composantes. Dans l'exemple du papillon à 5 ans, un trader peut raisonnablement renoncer à couvrir la troisième composante car son impact — moins de 1,5 point de base de convergence du taux à 5 ans pour un mouvement de deux écarts-types — est faible, et le coût de mise en œuvre d'une troisième jambe de couverture peut dépasser ce bénéfice marginal.
- (d) Avant la crise, la composante de niveau du yen croît de façon monotone avec la maturité, contrairement à la forme bossue observée sur les courbes USD, EUR et GBP — un contraste dû au maintien prolongé de taux courts proches de zéro par la Banque du Japon. Après 2008, le pic de volatilité de la composante de niveau des courbes USD, EUR et GBP se décale des maturités courtes vers 10 ans et au-delà, se rapprochant de la forme du yen : une politique monétaire durablement accommodante comprime la volatilité des taux courts et intermédiaires ailleurs qu'au Japon, tout en laissant davantage de marge de manœuvre aux taux longs — rapprochant mécaniquement les formes des courbes.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Régression et ACP à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 8 calibre la copule gaussienne sur un unique coefficient ρ fixe. Ce chapitre documente, pour le coefficient de régression β , exactement le même défaut : ré-estimé sur des fenêtres glissantes de 30 jours, β varie entre 0,8 et 1,27, bien au-delà de l'incertitude statistique d'une seule régression. Cette instabilité du β est une preuve empirique supplémentaire, indépendante de celle apportée par les données de corrélation du chapitre 7, à l'appui de la critique déjà adressée à la copule gaussienne du chapitre 8 : tout paramètre de dépendance unique — qu'il s'appelle ρ ou β — calibré sur une fenêtre historique fixe risque d'être obsolète dès la fenêtre suivante, quel que soit l'habillage statistique utilisé pour l'estimer.
- (b) Le chapitre 7 documentait un niveau et une volatilité de corrélation d'actions qui varient fortement selon le régime économique. Dans l'exemple nominal contre réel de ce chapitre, un R^2 de 56,3 % correspond à une corrélation d'environ $\sqrt{0,563} \approx 75\%$ entre les deux séries de variations de rendement. Puisque $\beta = \rho (\sigma_y / \sigma_x)$, l'instabilité du β sur fenêtres glissantes (0,8 à 1,27) et l'instabilité de la corrélation documentée au chapitre 7 (volatilité de corrélation de 71 à 83 %) sont algébriquement liées : elles décrivent, sous deux habillages statistiques différents — coefficient de régression contre coefficient de corrélation —, le même phénomène sous-jacent de dépendance instable entre rendements.
- (c) Le chapitre 6 fondait la variance d'un portefeuille à deux actifs directement sur la matrice de covariance, $\sigma_P^2 = w_X^2 \sigma_X^2 + w_Y^2 \sigma_Y^2 + 2w_X w_Y \rho \sigma_X \sigma_Y$. L'exemple entièrement vérifiable de

ce chapitre étend cette même logique à trois actifs et la valide numériquement : la volatilité d'un portefeuille de trois taux swap, calculée directement par la matrice de covariance (0,464), coïncide exactement avec celle obtenue en sommant les contributions au carré des composantes principales pondérées (0,464 également). L'ACP ne fait donc rien d'autre que diagonaliser la matrice de covariance déjà mobilisée, sous sa forme brute à deux actifs, au chapitre 6 : les composantes principales sont une reformulation exacte, non une approximation, de l'information contenue dans les variances et corrélations par paires.

- (d) Le chapitre 5 résumait le bénéfice de diversification d'un portefeuille par un indice unique, fondé sur une hypothèse simplificatrice de corrélation moyenne entre positions. Ce chapitre offre, avec l'ACP, un outil nettement plus rigoureux pour la même question : au lieu de résumer toute la structure de dépendance par un seul chiffre, l'ACP décompose exactement le risque du portefeuille en contributions orthogonales — niveau, pente, et au-delà — sans perte d'information, comme le confirme la reconstruction exacte de l'exemple à trois taux (exercice 6). L'indice de diversification du chapitre 5 peut donc se voir comme une version dégradée, à une seule dimension, de ce que l'ACP accomplit rigoureusement en plusieurs dimensions — un résumé commode mais approximatif, là où l'ACP offre une décomposition exacte au prix d'un appareil statistique plus lourd.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Couverture par régression, chiffrée

On a $DV01_A = 0,58$, $DV01_B = 0,71$, notional = 150M, $\hat{\beta} = 0,92$, erreur type 0,04, $R^2 = 68\%$.

- (a) Notional DV01-neutre = $150 \times (0,58/0,71) = 122,54$ millions.
- (b) Notional ajusté par régression = $122,54 \times 0,92 = 112,73$ millions — la régression réduit ici la couverture par rapport au ratio DV01 naïf, car $\hat{\beta} < 1$.
- (c) Part de variance non expliquée = $1 - R^2 = 1 - 0,68 = 32\%$. Cette part représente le risque résiduel du trader : même parfaitement couvert selon la régression, 32 % de la variance des mouvements de A échappe à toute explication par les mouvements de B, un risque que la couverture ne peut pas éliminer.
- (d) Intervalle de confiance à 95 % : $0,92 \pm 1,96 \times 0,04 = [0,8416 ; 0,9984]$. Cet intervalle **ne contient pas** la valeur 1 (qui lui est tout juste supérieure). On peut donc rejeter, au seuil de 95 %, l'hypothèse d'un mouvement strictement un-pour-un entre les deux rendements — même si l'écart entre $\hat{\beta} = 0,92$ et 1 reste économiquement modeste.

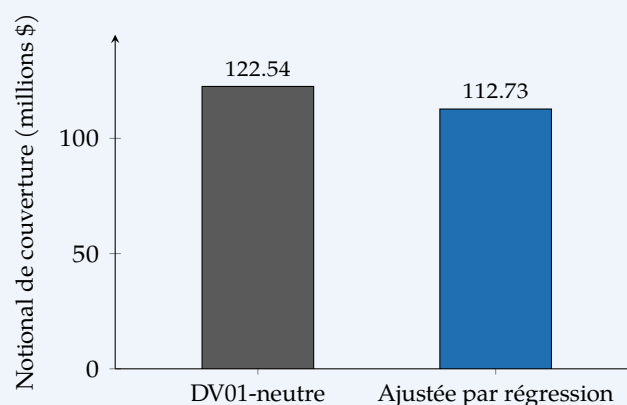


FIG. 1 : Notional de couverture, DV01-neutre contre ajustée par régression ($\hat{\beta} = 0,92$).

Corrigé de l'exercice 6 — Volatilité de portefeuille par ACP, chiffrée

On a $w = (0,8; -0,3; -0,5)$, $v_1 = (0,5758; 0,5866; 0,5696)$ de variance 51,041, $v_2 = (-0,7815; 0,1902; 0,5941)$ de variance 1,867.

- (a) La matrice de covariance, construite à partir des volatilités (4,25; 4,20; 4,15) et corrélations (0,95; 0,90; 0,99), donne $\sigma_P^2 = w^\top \Sigma w = \mathbf{1,7913}$, soit une volatilité $\sigma_P = \sqrt{1,7913} = \mathbf{1,3384}$ points de base.
- (b) $c_1 = w \cdot v_1 = 0,8 \times 0,5758 - 0,3 \times 0,5866 - 0,5 \times 0,5696 = 0,4606 - 0,1760 - 0,2848 = \mathbf{-0,0001}$ (essentiellement nul). $c_2 = w \cdot v_2 = 0,8 \times (-0,7815) - 0,3 \times 0,1902 - 0,5 \times 0,5941 = -0,6252 - 0,0571 - 0,2971 = \mathbf{-0,9793}$.
- (c) $\sigma_P^2 \approx c_1^2 \times 51,041 + c_2^2 \times 1,867 = 0,0000 + 1,7905 = \mathbf{1,7905}$, soit $\sigma_P \approx \sqrt{1,7905} = \mathbf{1,3381}$ points de base.
- (d) L'écart entre l'estimation à deux composantes (1,7905) et la variance exacte (1,7913) est de 0,0008, soit environ 0,044 % de la variance totale — un ordre de grandeur cohérent avec la part de variance attribuée à la troisième composante dans l'exemple de l'annexe (0,03 % de la variance totale des trois taux). La valeur de c_1 , quasiment nulle, révèle que ce portefeuille particulier est presque totalement immunisé contre le facteur de niveau : son risque provient presque exclusivement de son exposition à la pente de la courbe (le facteur c_2), une propriété qui n'a rien d'évident à la seule lecture des poids $w = (0,8; -0,3; -0,5)$.

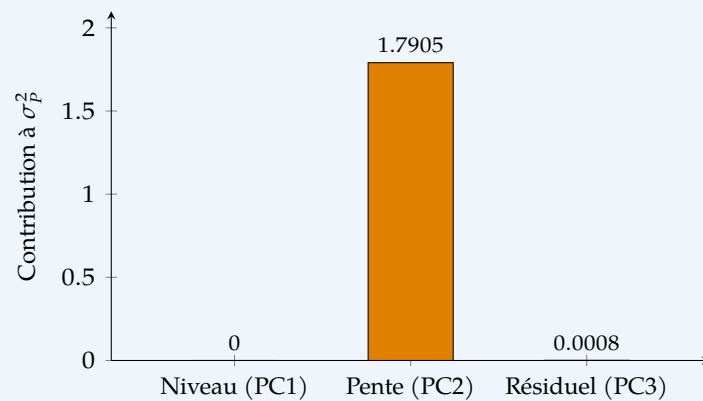


FIG. 2 : Décomposition de la variance du portefeuille $w = (0,8; -0,3; -0,5)$ par composante principale.